FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional
Carrera: Licenciatura en Ciberdefensa

Materia:
Sistema de Tratamientos de Datos

Profesores a cargo: Ing. Gustavo A. Pereira,
Ing. Adrián Chamudis, Lic. Mauro Maidana

Año: 2025
Carga horaria: 60 horas

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Fundamentación:

La relevancia de los Sistemas de Tratamientos de Datos radica en su enfoque práctico y estratégico, alineado con las demandas de la ciberdefensa moderna. Al dominar el tratamiento de datos, los licenciados estarán capacitados para entender desafíos como la correlación de eventos de seguridad, la inteligencia de amenazas y la protección de datos sensibles, contribuyendo a la seguridad nacional y organizacional en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a ciberataques.

Es por ello que esta Asignatura adquiere relevancia en el Plan de Estudios de acuerdo a:

1. Pertinencia Estratégica en Ciberdefensa: En el contexto de la ciberseguridad, los datos son un pilar clave para la detección, prevención y respuesta ante amenazas cibernéticas. Esta materia dota a los estudiantes de habilidades para gestionar y analizar grandes volúmenes de datos, que les brindará herramientas para identificar patrones de ataques, anomalías y vulnerabilidades en sistemas críticos, lo que es esencial para proteger infraestructuras nacionales y organizacionales.

2. Formación Técnica Integral: La asignatura proporciona competencias en herramientas y lenguajes como SQL, REGEX y conocimientos de las estructuras más usadas en el ámbito de los datos. Estas habilidades son fundamentales para integrar y procesar datos de múltiples fuentes, garantizando su seguridad, integridad y disponibilidad, aspectos críticos en entornos de ciberdefensa.

3. Alineación con Demandas Profesionales: Los profesionales en ciberdefensa requieren capacidades para tomar decisiones basadas en datos en tiempo real.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Objetivos

Generales:

Que el estudiante logre:

1. Desarrollar competencias en la gestión de datos.
2. Entender estructuras de datos.
3. Capacitar a los estudiantes en el uso de herramientas y lenguajes como SQL
4. Interpretar grandes volúmenes de datos en múltiples formatos.
5. Conocer tendencias y tecnologías para el procesamiento y análisis de datos.

Específicos:

Que el estudiante logre:

1. Decidir que herramientas para el procesamiento de grandes volúmenes de datos.
2. Capacitar a los estudiantes para diseñar, implementar y gestionar bases de datos relacionales utilizando SQL, incluyendo la creación de consultas avanzadas (SELECT, JOIN, subconsultas) y la optimización de estructuras de datos para entornos de ciberdefensa.
3. Poder participar en el desarrollo de sistemas que procesen datos en tiempo real para soportar la inteligencia de amenazas, la gestión de incidentes y la monitorización de infraestructuras críticas.

Contenidos

Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Tratamiento de Datos

- 1.1. Conceptos Fundamentales:
    - Definición de dato, información y conocimiento.
    - Ciclo de vida del dato.
    - Sistemas de tratamiento de datos.
        - Qué son y cuales son sus componentes.

        - Porque son necesarios.
        - Evolución de los sistemas de tratamientos de datos.
- 1.2. Sistemas de Gestión de Bases de Datos (Arquitecturas Básicas de Sistemas de Datos):
    - Sistemas de archivos vs. Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). (Redundancia, inconsistencia, etc.).
    - Componentes de un SGBD.
- 1.3. Modelos de datos y Abstracción:
    - Modelos de datos: definición e importancia. Modelos históricos (jerárquico, red, relacional).
    - Concepto de abstracción: modelos físicos, lógico, y de visión (externo).
    - Independencia de datos: física y lógica.
- 1.4. Estructuras de Datos:
    - Tipos de datos (estructurados, semi-estructurados, no estructurados).
    - Estructuras de datos (lineales, no lineales).
    - Arreglos.
    - Listas enlazadas.
    - Pilas.
    - Colas.
    - Recursión.
    - Árboles.

Módulo 2: Modelos de Datos Relacionales

- 2.1. Fundamentos del Modelo Relacional:
    - Conceptos de relación, tupla, atributo, dominio (tablas, registros, columnas).
    - Claves (primaria, foránea, candidata, superclave).
    - Integridad referencial y de entidad.
- 2.2. Álgebra Relacional:
    - Operadores básicos (selección, proyección, unión, diferencia, producto cartesiano, renombramiento).
    - Operadores derivados (intersección, división, join natural, theta join).
- 2.3. Cálculo Relacional (Opcional/Introducción):
    - Cálculo relacional de tuplas y de dominio (nociones básicas para comprender la lógica de consulta).
- 2.4. Diseño de Bases de Datos Relacionales:
    - Introducción al Modelo Entidad-Relación (ER).

    - Entidades: Débiles y fuertes.
    - Atributos: Simples, compuestos, multivaluados, derivados, clave.
    - Conjunto de entidades (Associative -composite- entities).
    - Relaciones entre entidades:
        - Unarias, binarias, ternarias y n-arias.
        - Grado de una relación.
        - Cardinalidad de las relaciones: uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos.
        - Participación en las relaciones. total, y parcial.
    - Diagramas Entidad-Relación (DER) como herramienta de modelado conceptual.
    - Transformación de DER a modelo relacional.
- 2.5. Normalización de Bases de Datos:
    - Necesidad de normalización. Anomalías de actualización, inserción y eliminación.
    - Dependencias funcionales.
    - Proceso de normalización: Conversión a formas normales (1FN, 2FN, 3FN).
    - Normalización avanzada (BCNF, 4FN, 5FN - en un nivel introductorio o de casos de uso).
    - Desnormalización y decisiones de rendimiento.

Módulo 3: Lenguajes de Consulta y Manipulación de Datos

- 3.1. SQL: Lenguaje de Consulta Estructurado:
    - Creación de bases de datos y esquemas.
    - DDL (Data Definition Language):
        - CREATE TABLE: Definición de tablas, tipos de datos, restricciones (PRIMARY KEY, FOREING KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK, DEFAULT).
        - ALTER TABLE: Adición, eliminación, modificación de columnas y restricciones.
        - DROP TABLE, DROP DATABASE: Eliminación de tablas o bases de datos.
    - DML (Data Manipulation Language):
        - INSERT: Inserción de datos.
        - UPDATE: Modificación de datos.
        - DELETE: Eliminación de datos.

    - DQL - Parte 1 (Data Query Language):
        - SELECT(básico): FROM, WHERE, operadores lógicos y de comparación.
    - DQL - Parte 2 (Data Query Language):
        - Cláusulas ORDER BY, LIMIT/TOP.
        - Funciones de agregación: COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX.
        - Cláusulas GROUP BY y HAVING.
    - DCL (Data Control Language):
        - GRANT, REVOKE (nociones básicas de permisos).
    - TCL (Transaction Control Language):
        - COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT (introducción a transacciones).
- 3.2. Subconsultas y Joins Avanzados:
    - Tipos de JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER).
    - Subconsultas anidadas, correlacionadas y no correlacionadas.
    - Operaciones de conjunto: UNION, INTERSECT, EXCEPT.
- 3.3. Permisos y Transacciones:
    - DCL (Data Control Language):
        - GRANT, REVOKE (nociones básicas de permisos).
    - TCL (Transaction Control Language):
        - COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT (introducción a transacciones).
    - Concepto de ACID.
- 3.4. Vistas, Índices y Procedimientos Almacenados (Introducción):
    - Vistas (CREATE VIEW, DROP VIEW): Propósito y usos.
    - Índices (CREATE INDEX, DROP INDEX): Tipos y optimización de consultas. Importancia de los índices para el rendimiento.
    - Breve introducción a procedimientos almacenados y funciones.

Módulo 4: Administración de Bases de Datos y Conceptos Avanzados

- 4.1. Seguridad en Bases de Datos:
    - Usuarios, roles y permisos: Autenticación, autorización, control de acceso basado en roles (RBAC).
    - Cifrado de datos.
    - Auditoría de bases de datos.
    - Copias de seguridad y recuperación.
- 4.2. Concurrencia y Recuperación:

    - Transacciones y control de concurrencia.
    - Integridad y consistencia de los datos.
    - Problemas de concurrencia: lecturas sucias, lecturas no repetibles, fantasmas.
    - Control de concurrencia: Bloqueo, estampas de tiempo, serialización.
    - Recuperación de fallos: Log de transacciones, puntos de control, recuperación inmediata y diferida.
- 4.3. Desempeño (rendimiento):
    - Estrategias de indexación.
    - Optimización de consultas: plan de ejecución, estadísticas.
    - Consejos y buenas prácticas de consultas SQL para un buen rendimiento.
    - Particionamiento, sharding.
- 4.4. Modelos de Procesamiento:
    - Conceptos.
    - Modelo cliente - servidor.
    - Distribución de Datos. Distribución de procesos.
    - Two-phase commit.
    - Propagación asincrónica.

Módulo 5: Formatos para almacenamiento e intercambio de información y Consultas con Expresiones Regulares

- 5.1. Formatos estándares:
    - CSV.
    - XML.
    - JSON.
    - YAML.
    - Logs.
- 5.2. Expresiones Regulares (REGEX):
    - Conceptos básicos
    - Sintaxis y ejemplos

Módulo 6: Bases de Datos No Relacionales (NoSQL)

- 6.1. Motivaciones y Clasificación de NoSQL:
    - Limitaciones de las bases de datos relacionales en ciertos escenarios (escalabilidad, flexibilidad de esquema).

    - Categorías de NoSQL (Clave-Valor, Documentales, Columnares, Grafo).
- 6.2. Bases de Datos Clave-Valor y Documentales:
    - Ejemplos y casos de uso (Redis, MongoDB).
    - Modelado de datos en documentos JSON/BSON.
    - Consultas básicas en entornos documentales.
- 6.3. Bases de Datos Columnares y de Grafo (Introducción):
    - Conceptos generales y aplicaciones (Cassandra, Neo4j).
    - Cuando considerar su uso.
- 6.4. Consistencia en Sistemas Distribuidos (CAP Theorem - Introducción):
    - Conceptos de Consistencia, Disponibilidad y Tolerancia a Particiones.
    - Consistencia eventual vs. atomicidad en sistemas distribuidos.
- 6.5. Data Warehousing y OLAP (ya no se usa tanto): Conceptos básicos de almacenamiento de datos para análisis.

Módulo 7: Otras tendencias y tecnologías actuales

- 7.1. Integración de datos y ETL
- 7.2. Introducción a Big Data y Bases de datos distribuidas (Hadoop, Spark) (Nociones):
    - Volumen, Velocidad, Variedad, Veracidad, Valor.
    - HDFS (Hadoop Distributed File System).
    - MapReduce como paradigma de procesamiento distribuido.
- 7.3. Bases de datos en la nube (DBaaS) (Firebase, Amazon RDS, Azure SQL)
- 7.4. Introducción a la Ciencia de Datos y el rol de los sistemas de datos.

Estrategias de enseñanza

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las XX unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Video tutorías

- Guías de lectura
- Fichas de cátedra
- Foros de consulta
- Actividades de integración

Régimen de aprobación de la materia

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final presencial con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Recuperatorio

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial.

Bibliografía

Carlos Coronel, Steven Morris (2015). Database Systems Design, Implementation, Management, 11va Edición

Osvaldo Cairo, Silvia Guardati (2006). Estructuras de datos, 3era Edición

Abraham Silberschatz, Henry Korth, S. Sudarshan (2020). Fundamentos de Bases de Datos, 5ta Edición

C. J. Date (2001). Introducción a los Sistemas de Bases de Datos, 7ma Edición

David M. Kroenke (2003). Procesamiento de Bases de Datos - Fundamentos, Diseño e Implementación, 8va Edición

Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe (2007). Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 5ta Edición

Ramakrishnan, Gehrke (2003). Database Management Systems, 3era Edición

Mercedes Marqués (2011). Bases de datos, 1era Edición